HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA AN TOÀN THÔNG TIN

BÁO CÁO BÀI THỰC HÀNH
HỌC PHẦN: THỰC TẬP CƠ SỞ
MÃ HỌC PHẦN: INT13147

BÀI THỰC HÀNH 1.6
PHÂN TÍCH LOG HỆ THỐNG

Sinh viên thực hiện:

B22DCAT303 - Nguyễn Khắc Trí

Giảng viên hướng dẫn: PGS. TS. Hoàng Xuân Dậu

HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2024-2025

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ 3
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT 4
CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ BÀI THỰC HÀNH 5
1.1 Mục đích 5
1.2 Tìm hiểu lý thuyết 5
1.2.1 Tìm hiểu về Windows Event và Auditing 5
1.2.2 Lệnh grep 7
1.2.3 Lệnh gawk 7
1.2.4 Lệnh find 8
1.2.5 Lệnh access_log 9
1.2.6 Xhydra 9
CHƯƠNG 2. NỘI DUNG THỰC HÀNH 10
2.1 Chuẩn bị môi trường 10
2.2 Các bước thực hiện 12
2.2.1 Phân tích log sử dụng grep trong Linux 12
2.2.2 Phân tích log sử dụng gawk trong Linux 15
2.2.3 Phân tích log sử dụng find trong Windows 17
TÀI LIỆU THAM KHẢO 19

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ

Hình 1 - Giao diện Windows Event Viewer 5
Hình 2 - Chính sách kiểm toán nâng cao 6
Hình 3 - Topo mạng đã được cấu hình 10
Hình 4 - Máy Ubuntu Linux Victim 10
Hình 5 - Máy Kali Linux attack 1 11
Hình 6 - Máy Kali Linux attack 2 11
Hình 7 - Máy Windows Server 2019 victim 11
Hình 8 - Cài đặt dịch vụ apache2 12
Hình 9 - Kiểm tra trạng thái của apache2 12
Hình 10 - Khởi chạy zenmap và scan cho địa chỉ 192.168.100.147 13
Hình 11 - Truy cập địa chỉ web http://192.168.100.147 14
Hình 12 - Dùng lệnh: curl http://192.168.100.147 | grep test 14
Hình 13 - Xem thư mục chứa **access_log** và lọc kết quả theo từ khóa tìm kiếm “firefox”15
Hình 14 - Máy Kali attack tiến hành remote vào máy Linux Internal Victim 15
Hình 15 - Tạo account mới với tên sinh viên mà mật khẩu tùy chọn 15
Hình 16 - Xem file log 16
Hình 17 - Dùng lệnh grep tìm kiếm người dùng vừa tạo 16
Hình 18 - Sử dụng lệnh gawk 17
Hình 19 - Sử dụng Nmap trên máy Kali Linux 17
Hình 20 - Sử dụng hydra để khai thác tấn công từ điển 17
Hình 21 - Thực hiện điều hướng đến FTP Logfile và hiển thị tất cả các file log đang có . 18
Hình 22 - Mở 1 file mới nhất 18
Hình 23 - Tìm kiếm kết quả tấn công login thành công. 18

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Thuật ngữ tiếng Anh/Giải thích	Thuật ngữ tiếng Việt/Giải thích
SCP	Secure Copy Protocol	Giao thức sao chép bảo mật
FTP	File Transfer Protocol	Giao thức truyền tệp
SSH	Secure Shell	Giao thức mạng kết nối an toàn
GUI	Graphic User Interface	Giao diện đồ họa người dùng

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ BÀI THỰC HÀNH

1.1 Mục đích

Bài thực hành này giúp sinh viên nắm được công cụ và cách phân tích log hệ thống, bao gồm:

- Phân tích log sử dụng grep/gawk trong Linux
- Phân tích log sử dụng find trong Windows
- Tìm hiểu về Windows Event Viewer và auditing
- Phân tích event log trong Windows

1.2 Tìm hiểu lý thuyết

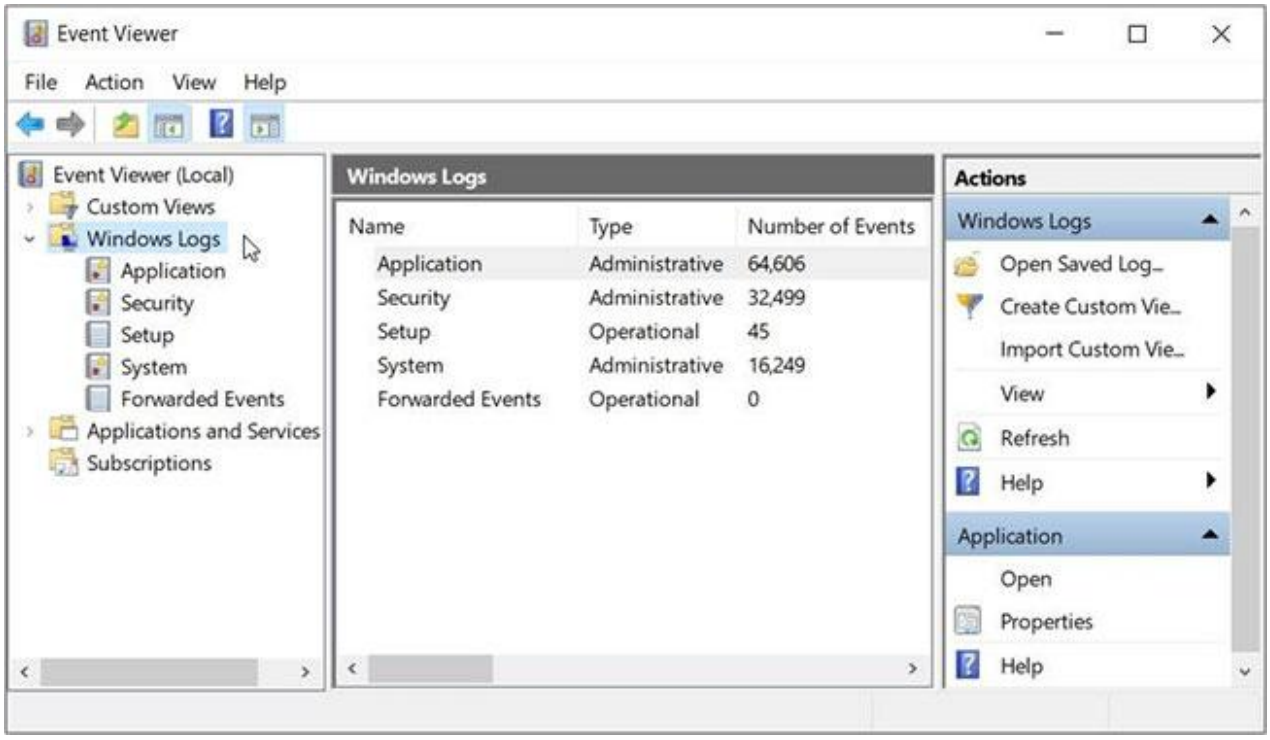
1.2.1 Tìm hiểu về Windows Event và Auditing

1.2.1.1 Windows Event Viewer

Windows Event Viewer là một công cụ tích hợp trong hệ điều hành Windows, cho phép người dùng xem và phân tích các bản ghi sự kiện (event logs) do hệ thống, ứng dụng hoặc phần cứng tạo ra. Công cụ này đóng vai trò quan trọng trong quản trị hệ thống, khắc phục sự cố, giám sát bảo mật và phân tích hiệu suất.

Có hai kiểu file nhật ký sự kiện là:

- Nhật ký Windows: Lưu lại các sự kiện hệ thống nói chung liên quan đến ứng dụng, an ninh, cài đặt và các thành phần hệ thống.
- Nhật ký dịch vụ và ứng dụng: Lưu lại việc sử dụng của ứng dụng hay dịch vụ cụ thể.



Hình 1 - Giao diện Windows Event Viewer

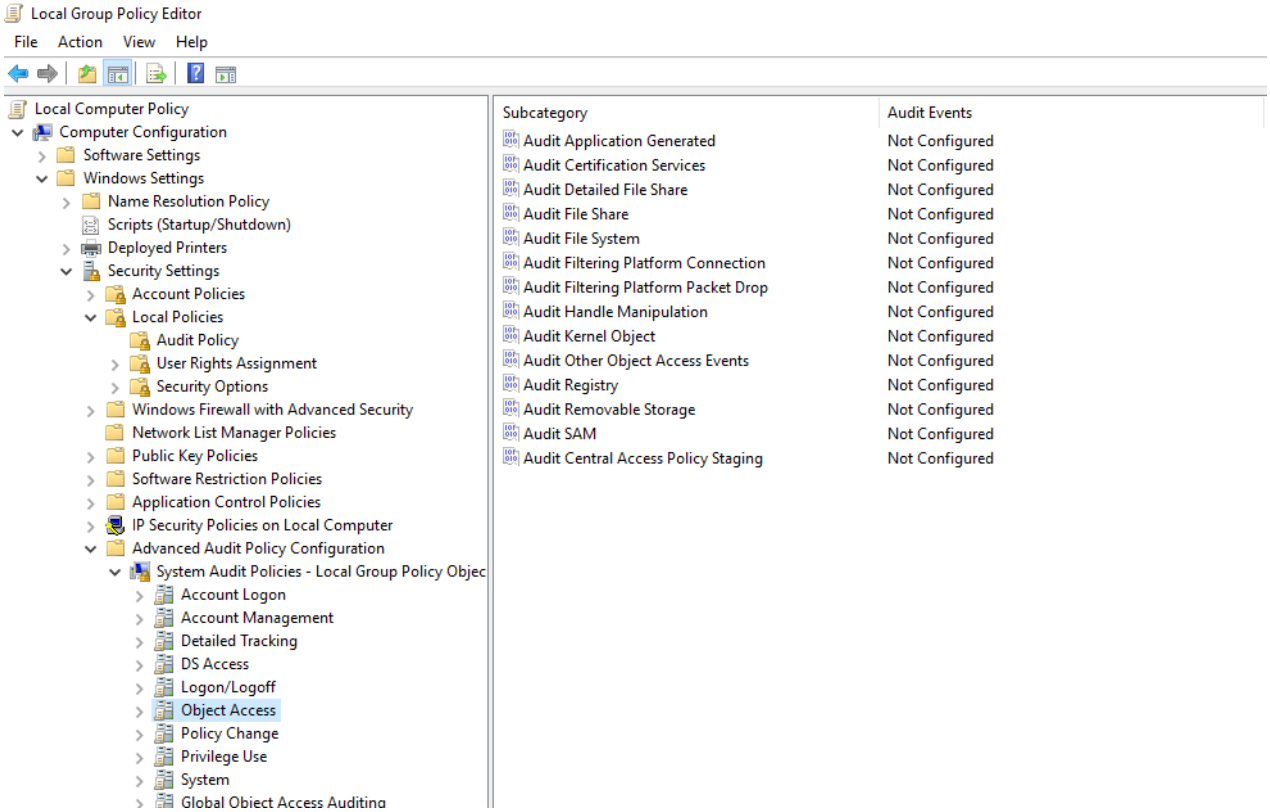
Để xem nhật ký sự kiện, người quản trị sử dụng chương trình "Event Viewer" như trong hình trên. Với mỗi sự kiện chương trình sẽ đánh dấu tương ứng như sau:

- *Information*: Hoạt động bình thường.
- *Warning*: Vấn đề tiềm ẩn.
- *Error*: Lỗi ảnh hưởng hệ thống/ ứng dụng.
- *Critical*: Lỗi nghiêm trọng.
- *Audit Success/Failure*: Thành công/ Thất bại trong việc kiểm tra bảo mật.

1.2.1.2 Auditing

Việc kiểm toán cho phép người quản trị theo dõi cả truy nhập thực tế và cố thử truy nhập hay các sửa đổi các đối tượng và chính sách của hệ thống. Các đối tượng có thể là thư mục và file cũng như các đối tượng an ninh của hệ thống. Cách chính sách kiểm toán hỗ trợ việc đảm bảo an toàn cho hệ thống, theo dõi các sửa đổi các dữ liệu nhạy cảm hay các tài khoản cần để ý.

Có hai tập chính sách kiểm toán trong một đối tượng chính sách nhóm GPO: chính sách kiểm toán truyền thống và nâng cao. Chính sách truyền thống có từ bản Server 2000. Chính sách này có nhược điểm là chúng không đủ cụ thể và khó cấu hình. Chính sách nâng cao khắc phục nhược điểm này và cung cấp 10 nhóm cài đặt với 58 chính sách kiểm toán riêng lẻ.



Hình 2 - Chính sách kiểm toán nâng cao

Các nhóm chính sách tiêu biểu bao gồm:

- Đăng nhập: theo dõi việc xác thực thông tin đăng nhập

- Quản lý tài khoản: theo dõi các thao tác thay đổi tài khoản như người dùng, máy tính...
- Theo dõi chi tiết: theo dõi việc chạy chương trình, các lời gọi hàm từ xa...
- Truy nhập thư mục động: theo dõi việc truy nhập hay các chức năng của thư mục động.
- Truy nhập đối tượng: theo dõi việc truy nhập các file, thư mục hay ứng dụng.

1.2.2 Lệnh grep

Grep là từ viết tắt của Global Regular Expression Print. Lệnh grep trong Linux được sử dụng để tìm kiếm một chuỗi ký tự trong một file hoặc nhiều file được chỉ định. Lệnh grep trong Linux sẽ rất tiện lợi khi tìm kiếm các file log lớn.

Cú pháp: grep [tùy chọn] [mẫu] [tệp...]

- [tùy chọn]: Các tùy chọn để tinh chỉnh cách hoạt động của grep, bao gồm -i, -r, -v, và nhiều tùy chọn khác.
- [mẫu]: Mẫu bạn muốn tìm kiếm, có thể là một chuỗi đơn giản hoặc một biểu thức chính quy phức tạp.
- [tệp...]: Các tệp bạn muốn tìm kiếm trong đó. Nếu không chỉ định, grep sẽ đọc từ đầu vào tiêu chuẩn (stdin)

Một số các cách sử dụng lệnh GREP

Tìm kiếm một chuỗi ký tự trong một tập tin.

grep “chuỗi cần tìm” tên_file

Tìm kiếm chuỗi trong nhiều file cùng lúc.

grep ‘chuỗi cần tìm’ file1 file2 file3...

Tìm kiếm chuỗi mà không phân biệt chữ hoa/chữ thường.

grep -i “chuỗi cần tìm” tên_file

Tìm kiếm chuỗi sử dụng biểu thức chính quy (regular expression).

grep -E ‘â’ example.txt

Tìm kiếm chuỗi đúng với từ khóa cụ thể.

grep -w “apple” fruits.txt

Tìm kiếm chuỗi trong tất cả các file và thư mục con.

grep -r “chuỗi tìm kiếm” /đường/dẫn/thư/mục

Tìm kiếm chuỗi không có từ khóa cụ thể.

grep -v ‘pattern’ filename

Đếm số lần xuất hiện của chuỗi trong file.

grep -c “chuỗi” file.txt.

1.2.3 Lệnh gawk

Lệnh gawk là một phiên bản mở rộng của lệnh awk trong hệ thống Unix/Linux. gawk được sử dụng để xử lý và phân tích dữ liệu văn bản, thường là dữ liệu dạng bảng, dòng đơn giản mà có thể được chia thành các cột như CSV (Comma-Separated Values), TSV (Tab-Separated Values),…

Một số cách sử dụng:

- In nội dung của một cột cụ thể trong mỗi dòng của tệp văn bản:

  ```
  gawk '{print $1}' file.csv
  ```

  Lệnh này sẽ in ra nội dung của cột đầu tiên trong mỗi dòng của tệp văn bản "file.csv".

- Tính tổng các giá trị trong một cột cụ thể:

  ```
  gawk '{sum += $2} END {print sum}' file.csv
  ```

  Đây là một ví dụ về cách tính tổng của tất cả các giá trị trong cột thứ hai của tệp văn bản "file.csv" và in kết quả cuối cùng.

- Tìm kiếm và in các dòng phù hợp với một biểu thức chính quy:

  ```
  gawk '/pattern/' file.csv
  ```

  Lệnh này sẽ in ra các dòng trong tệp văn bản "file.csv" mà khớp với biểu thức chính quy "pattern".

- Sử dụng điều kiện để lọc và xử lý dữ liệu:

  ```
  gawk '$3 > 100 {print $1, $3}' file.csv
  ```

  Lệnh này sẽ in ra cột đầu tiên và cột thứ ba của các dòng trong "file.csv" mà cột thứ ba có giá trị lớn hơn 100

1.2.4 Lệnh find

Lệnh find là một công cụ tìm kiếm tệp tin trong hệ thống Linux. Cho phép người dùng tìm kiếm theo nhiều tiêu chí như tên file, kích thước file, thời gian tạo hoặc sửa đổi file, quyền truy cập file, v.v.

Cú pháp: find [path] [options] [expression]

- path: Đường dẫn thư mục bắt đầu tìm kiếm. Nếu không chỉ định, lệnh find sẽ tìm kiếm trong thư mục hiện tại.
- options: Các tùy chọn để điều chỉnh quá trình tìm kiếm.
- expression: Biểu thức tìm kiếm.

Một số cách sử dụng:

- Tìm kiếm theo tệp hoặc thư mục

  ```
  find /path/to/search -name "filename"
  ```

  Lệnh này sẽ tìm kiếm tất cả các tệp hoặc thư mục có tên "filename" trong thư mục /path/to/search và các thư mục con của nó.

- Tìm kiếm theo loại tệp

  ```
  find /path/to/search -type f
  ```

Lệnh này sẽ tìm kiếm tất cả các tệp hoặc thư mục có tên "filename" trong thư mục /path/to/search và các thư mục con của nó.

- Tìm kiếm theo quyền truy cập

  find /path/to/search -perm 644

Lệnh này sẽ tìm kiếm các tệp hoặc thư mục có quyền truy cập là 644 trong thư mục /path/to/search và các thư mục con của nó.

- Tìm kiếm dựa trên thời gian

  find /path/to/search -mtime -7

Lệnh này sẽ tìm kiếm các tệp hoặc thư mục được sửa đổi trong vòng 7 ngày qua trong thư mục

- Tìm kiếm và thực hiện các hành động khác

  find /path/to/search -name "filename" -exec command {} \;

Lệnh này sẽ tìm kiếm tệp có tên "filename" trong thư mục /path/to/search và thực hiện lệnh command trên mỗi tệp được tìm thấy.

- Tìm kiếm đệ quy trong tất cả các thư mục find

  /path/to/search -name "filename" -type f -exec grep "pattern" {} \;

Lệnh này sẽ tìm kiếm tệp có tên "filename" trong thư mục /path/to/search và thực hiện tìm kiếm grep cho mẫu "pattern" trong mỗi tệp được tìm thấy.

1.2.5 Lệnh access_log

Lệnh này được sử dụng để xem và phân tích tệp log truy cập (access log) của một máy chủ web. Tệp log truy cập ghi lại tất cả các yêu cầu truy cập đến máy chủ web, bao gồm các thông tin như IP nguồn, URL yêu cầu, trạng thái HTTP và thời gian phản hồi. Lệnh access_log cho phép bạn xem thông tin này và thực hiện các thao tác phân tích như lọc, đếm, xác định các xu hướng và thống kê.

1.2.6 Xhydra

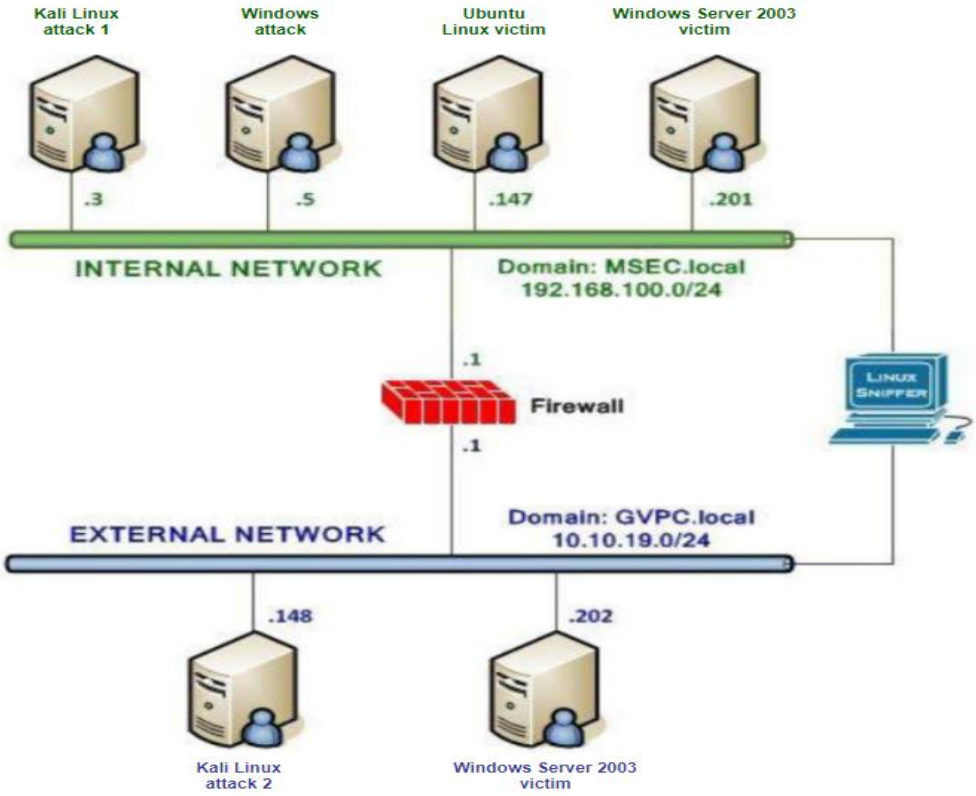
XHydra là một ứng dụng dùng để thực hiện tấn công mật khẩu theo từ điển (dictionary attack) hoặc tấn công theo mục tiêu (brute-force attack) vào các dịch vụ mạng như SSH (Secure Shell), FTP (File Transfer Protocol), Telnet, SMTP (Simple Mail Transfer Protocol), và nhiều dịch vụ khác.

XHydra là một phần của công cụ mạnh mẽ được gọi là Hydra, một công cụ thử nghiệm xâm nhập (penetration testing tool) phổ biến trong cộng đồng bảo mật. XHydra cung cấp giao diện đồ họa cho việc sử dụng Hydra, giúp người dùng dễ dàng cấu hình và thực hiện các cuộc tấn công mật khẩu mà không cần phải sử dụng dòng lệnh trực tiếp.

CHƯƠNG 2. NỘI DUNG THỰC HÀNH

2.1 Chuẩn bị môi trường

- Phần mềm VMWare Workstation.
- Các file máy ảo VMware và hệ thống mạng đã cài đặt trong bài lab trước đó: máy trạm, máy Kali Linux, máy chủ Windows và Linux.
- Topo mạng như đã cấu hình. Trong bài này chỉ sử dụng các máy trong mạng Internal cho việc sao lưu.



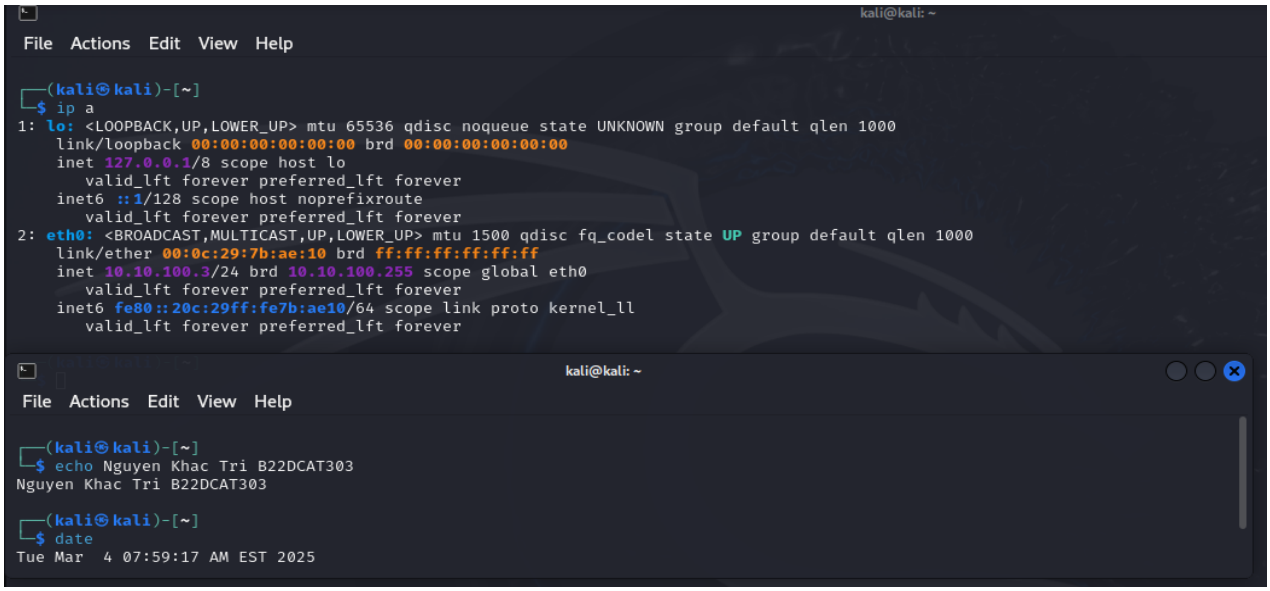
Hình 3 - Topo mạng đã được cấu hình

Máy Ubuntu Linux Victim thuộc Internal Network có địa chỉ IP 192.168.100.147

```
nktris@NguyenKhacTriB22DCAT303: /
nktris@NguyenKhacTriB22DCAT303:/$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:58:8a:31 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s1
    inet 192.168.100.147/24 brd 192.168.100.255 scope global noprefixroute ens33
       valid_lft forever preferred_lft forever
nktris@NguyenKhacTriB22DCAT303:/$
```

Hình 4 - Máy Ubuntu Linux Victim

Máy Kali Linux attack 1 thuộc Internal Network có địa chỉ IP 192.168.100.3

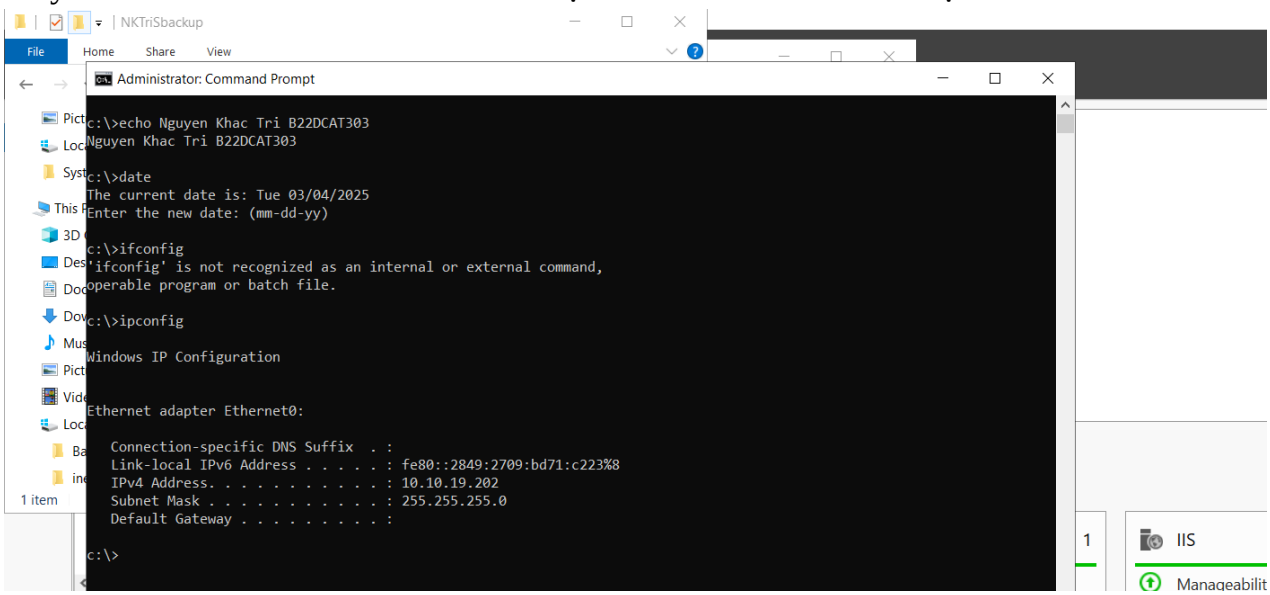


Hình 5 - Máy Kali Linux attack 1

Máy Kali Linux attack 2 thuộc External Network có địa chỉ IP 10.10.19.148

Hình 6 - Máy Kali Linux attack 2

Máy Windows Server 2019 victim thuộc External Network có địa chỉ IP 10.10.19.202



Hình 7 - Máy Windows Server 2019 victim

2.2 Các bước thực hiện

2.2.1 Phân tích log sử dụng grep trong Linux

Cài đặt dịch vụ apache2 trên máy Ubuntu Linux victim.

```
nktris@NguyenKhacTriB22DCAT303:~$ sudo apt install apache2 -y
[sudo] password for nktris:
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
  apache2-bin apache2-data apache2-utils libapr1t64 libaprutil1-dbd-sqlite3
  libaprutil1-ldap libaprutil1t64
Suggested packages:
  apache2-doc apache2-suexec-pristine | apache2-suexec-custom
The following NEW packages will be installed:
  apache2 apache2-bin apache2-data apache2-utils libapr1t64 libaprutil1-dbd-sqlite3
  libaprutil1-ldap libaprutil1t64
0 upgraded, 8 newly installed, 0 to remove and 331 not upgraded.
Need to get 1,900 kB of archives.
After this operation, 7,455 kB of additional disk space will be used.
Get:1 http://vn.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 libapr1t64 amd64 1.7
.2-3.1ubuntu0.1 [108 kB]
Get:2 http://vn.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 libaprutil1t64 amd64 1.6.3-1
.1ubuntu7 [91.9 kB]
Get:3 http://vn.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 libaprutil1-dbd-sqlite3 amd6
4 1.6.3-1.1ubuntu7 [11.2 kB]
Get:4 http://vn.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 libaprutil1-ldap amd64 1.6.3
-1.1ubuntu7 [9,116 B]
Get:5 http://vn.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 apache2-bin amd64 2.
4.58-1ubuntu8.5 [1,329 kB]
Get:6 http://vn.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 apache2-data all 2.4
.58-1ubuntu8.5 [163 kB]
Get:7 http://vn.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 apache2-utils amd64
2.4.58-1ubuntu8.5 [97.1 kB]
Get:8 http://vn.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 apache2 amd64 2.4.58
-1ubuntu8.5 [90.2 kB]
Fetched 1,900 kB in 2s (888 kB/s)
Selecting previously unselected package libapr1t64:amd64.
(Reading database ... 191740 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../0-libapr1t64_1.7.2-3.1ubuntu0.1_amd64.deb ...
```

Hình 8 - Cài đặt dịch vụ apache2

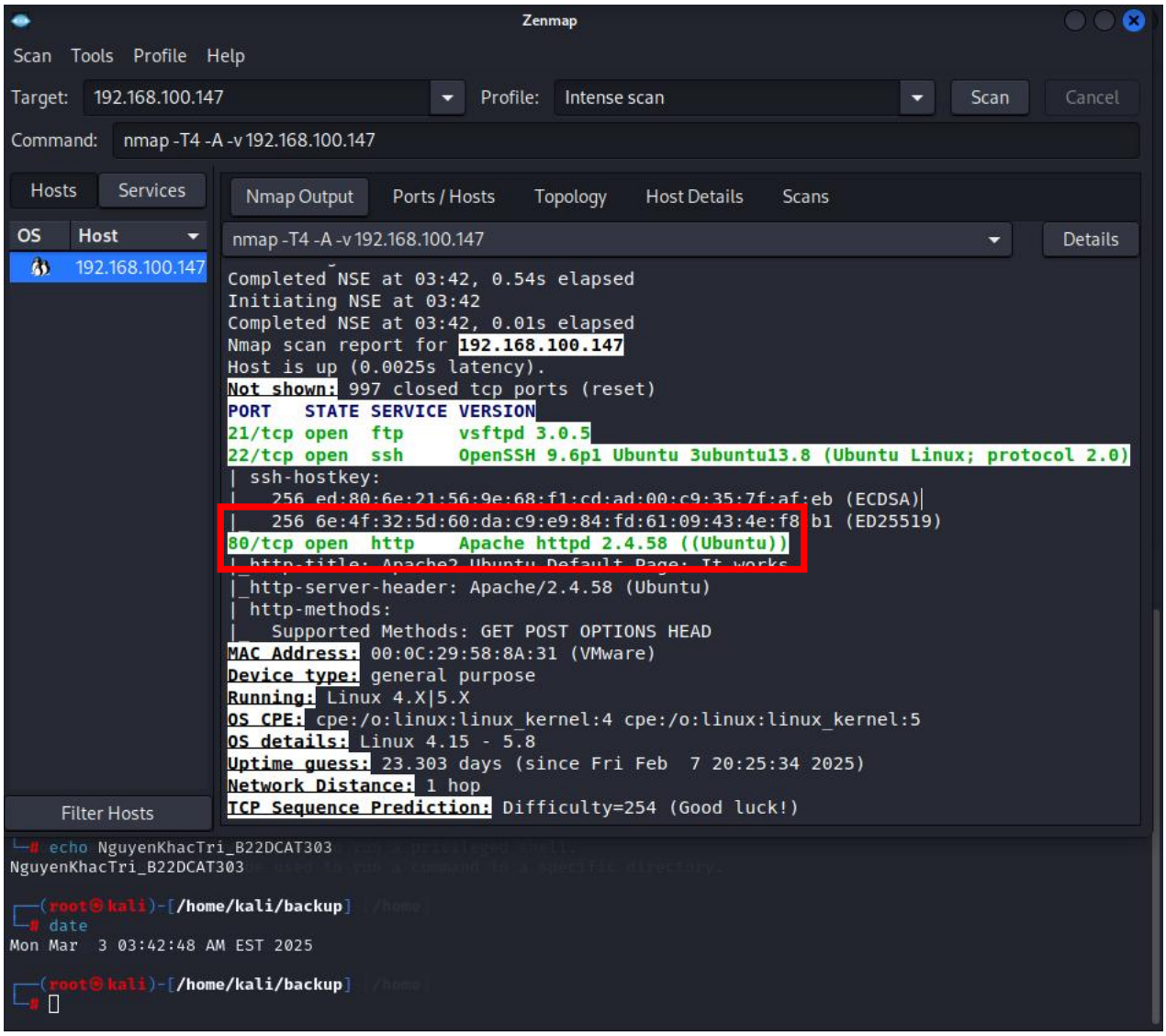
Kiểm tra trạng thái của apache2 trên máy Ubuntu.

```
nktris@NguyenKhacTriB22DCAT303:~$ sudo systemctl status apache2
● apache2.service - The Apache HTTP Server
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Mon 2025-03-03 15:26:35 +07; 59s ago
       Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
   Main PID: 16402 (apache2)
      Tasks: 55 (limit: 3384)
     Memory: 5.4M (peak: 5.8M)
        CPU: 519ms
     CGroup: /system.slice/apache2.service
             ├─16402 /usr/sbin/apache2 -k start
             ├─16405 /usr/sbin/apache2 -k start
             └─16406 /usr/sbin/apache2 -k start

Mar 03 15:26:35 NguyenKhacTriB22DCAT303 systemd[1]: Starting apache2.service - The Apa>
Mar 03 15:26:35 NguyenKhacTriB22DCAT303 apachectl[16401]: AH00558: apache2: Could not >
Mar 03 15:26:35 NguyenKhacTriB22DCAT303 systemd[1]: Started apache2.service - The Apac>
lines 1-16/16 (END)
```

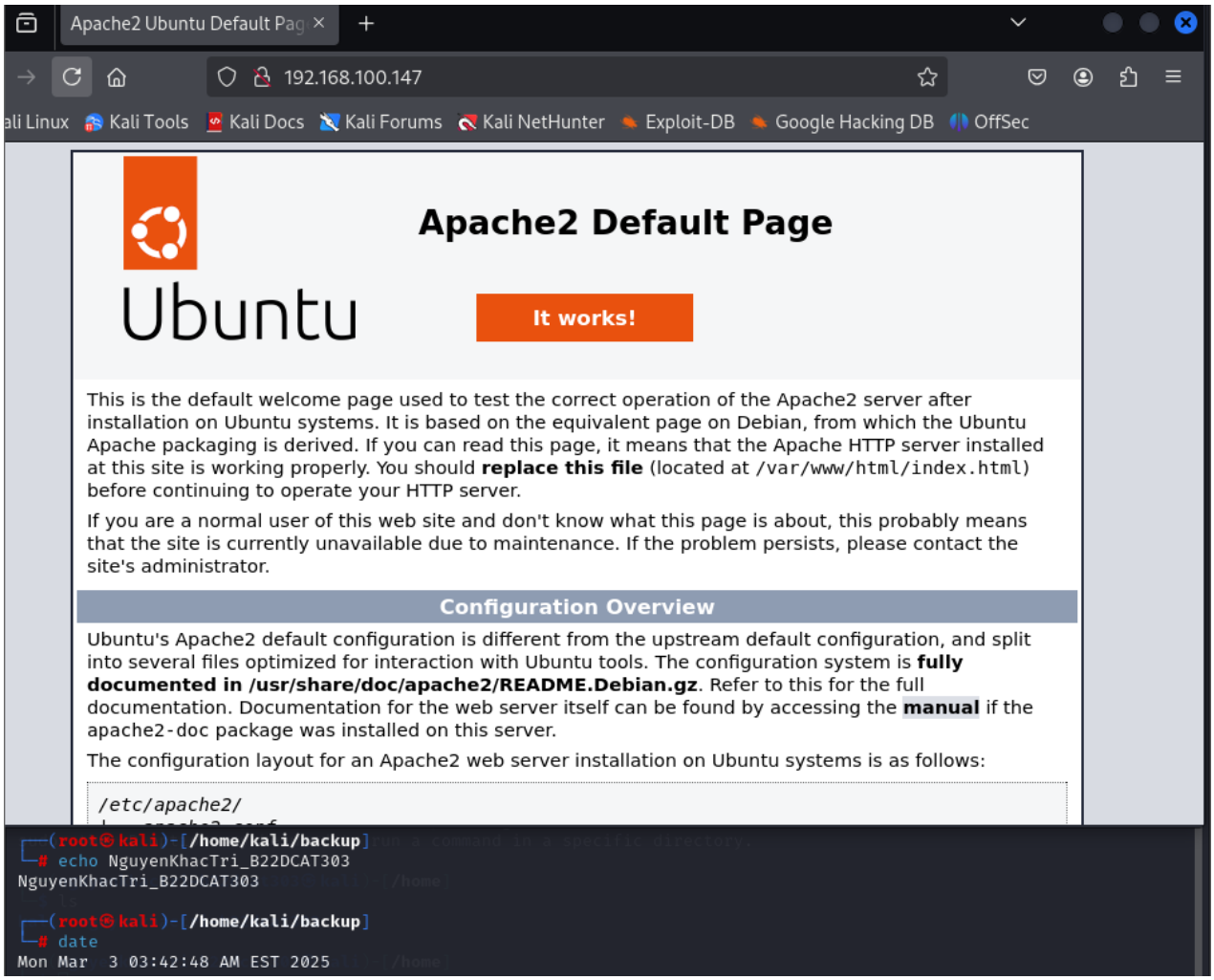
Hình 9 - Kiểm tra trạng thái của apache2

Trên máy Kali attack trong mạng Internal, khởi chạy zenmap và scan cho địa chỉ 192.168.100.147 (Máy Linux victim) và xem được port 80 đang mở cho Web Server Apache 2.4.58



Hình 10 - Khởi chạy zenmap và scan cho địa chỉ 192.168.100.147

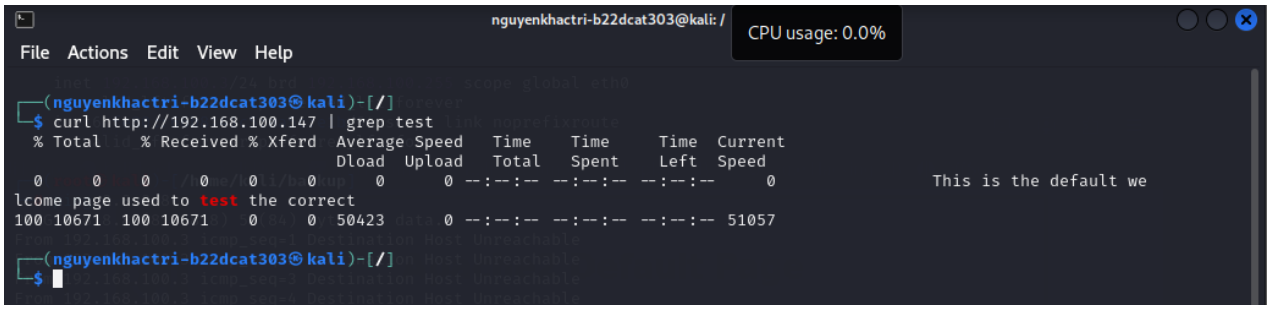
Trên máy Kali attack 1 ở mạng Internal, truy cập địa chỉ web http://192.168.100.147



Hình 11 - Truy cập địa chỉ web http://192.168.100.147

Trên terminal tiến hành sao chép website và tìm kiến từ khóa “test” dùng lệnh:

curl http://192.168.100.147 | grep test



Hình 12 - Dùng lệnh: curl http://192.168.100.147 | grep test

Trên máy Linux Internal Victim, để xem thư mục chứa ***access_log*** dùng lệnh:

cd /var/log/apache2

cat access.log | grep –i firefox #lọc kết quả theo từ khóa tìm kiếm "firefox"

```
nktris@NguyenKhacTriB22DCAT303:~$ cd /var/log/apache2
nktris@NguyenKhacTriB22DCAT303:/var/log/apache2$
nktris@NguyenKhacTriB22DCAT303:/var/log/apache2$
Settings
nktris@NguyenKhacTriB22DCAT303:/var/log/apache2$ ls
access.log  error.log  other_vhosts_access.log
nktris@NguyenKhacTriB22DCAT303:/var/log/apache2$ cat access.log | grep -i firefox
127.0.0.1 - - [03/Mar/2025:15:34:09 +0700] "GET / HTTP/1.1" 200 3460 "-" "Mozilla/5.0 (X11; Ubu
ntu; Linux x86_64; rv:135.0) Gecko/20100101 Firefox/135.0"
127.0.0.1 - - [03/Mar/2025:15:34:10 +0700] "GET /icons/ubuntu-logo.png HTTP/1.1" 200 3607 "http
://localhost/" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:135.0) Gecko/20100101 Firefox/135.0"
127.0.0.1 - - [03/Mar/2025:15:34:10 +0700] "GET /favicon.ico HTTP/1.1" 404 487 "http://localhos
t/" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:135.0) Gecko/20100101 Firefox/135.0"
192.168.100.3 - - [03/Mar/2025:15:45:30 +0700] "GET / HTTP/1.1" 200 3460 "-" "Mozilla/5.0 (X11;
 Linux x86_64; rv:128.0) Gecko/20100101 Firefox/128.0"
192.168.100.3 - - [03/Mar/2025:15:45:31 +0700] "GET /icons/ubuntu-logo.png HTTP/1.1" 200 3607 "
http://192.168.100.147/" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:128.0) Gecko/20100101 Firefox/128.
0"
192.168.100.3 - - [03/Mar/2025:15:45:31 +0700] "GET /favicon.ico HTTP/1.1" 404 493 "http://192.
168.100.147/" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:128.0) Gecko/20100101 Firefox/128.0"
nktris@NguyenKhacTriB22DCAT303:/var/log/apache2$
```

*Hình 13 - Xem thư mục chứa **access_log** và lọc kết quả theo từ khóa tìm kiếm "firefox"*

2.2.2 Phân tích log sử dụng gawk trong Linux

Trên máy Kali attack tiến hành remote vào máy Linux Internal Victim. Sử dụng lênh

ssh nktris@192.168.100.147

```
┌──(nguyenkhactri-b22dcat303㉿kali)-[/]
└─$ ssh nktris@192.168.100.147
Welcome to Ubuntu 24.04 LTS (GNU/Linux 6.8.0-52-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:     https://landscape.canonical.com
 * Support:        https://ubuntu.com/pro

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

341 updates can be applied immediately.
30 of these updates are standard security updates.
To see these additional updates run: apt list --upgradable

8 additional security updates can be applied with ESM Apps.
Learn more about enabling ESM Apps service at https://ubuntu.com/esm

Last login: Mon Mar  3 16:08:43 2025 from 192.168.100.3
```

Hình 14 - Máy Kali attack tiến hành remote vào máy Linux Internal Victim

Tạo một account mới với tên sinh viên mà mật khẩu tùy chọn. Sau đó tiến hành thay đổi mật khẩu cho tài khoản vừa tạo.

sudo useradd nguyenkhactri_b22dcat303

sudo passwd nguyenkhactri_b22dcat303

```
nktris@NguyenKhacTriB22DCAT303:~$ sudo useradd nguyenkhactri_b22dcat303
[sudo] password for nktris:
nktris@NguyenKhacTriB22DCAT303:~$ sudo passwd nguyenkhactri_b22dcat303
New password:
Retype new password:
Sorry, passwords do not match.
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
```

Hình 15 - Tạo account mới với tên sinh viên mà mật khẩu tùy chọn

Trên máy Linux Internal Victim, tiến hành xem file log.

journalctl –t sshd | grep “Mar 03 16:”

```
nktris@NguyenKhacTriB22DCAT303:/var/log$ journalctl -t sshd | grep "Mar 03 16"
Mar 03 16:08:42 NguyenKhacTriB22DCAT303 sshd[20504]: Accepted publickey for nktris from 192.168
.100.3 port 38754 ssh2: RSA SHA256:EVQSrvyx1SRwUnNZDxwbNQB2Z+DM3TJvch97QIJES7c
Mar 03 16:08:42 NguyenKhacTriB22DCAT303 sshd[20504]: pam_unix(sshd:session): session opened for
 user nktris(uid=1000) by nktris(uid=0)
Mar 03 16:11:26 NguyenKhacTriB22DCAT303 sshd[20591]: Received disconnect from 192.168.100.3 por
t 38754:11: disconnected by user
Mar 03 16:11:26 NguyenKhacTriB22DCAT303 sshd[20591]: Disconnected from user nktris 192.168.100.
3 port 38754
Mar 03 16:11:26 NguyenKhacTriB22DCAT303 sshd[20504]: pam_unix(sshd:session): session closed for
 user nktris
Mar 03 16:11:53 NguyenKhacTriB22DCAT303 sshd[20641]: pam_unix(sshd:auth): authentication failur
e; logname= uid=0 euid=0 tty=ssh ruser= rhost=192.168.100.3  user=nguyenkhactri-b22dcat303
Mar 03 16:11:55 NguyenKhacTriB22DCAT303 sshd[20641]: Failed password for nguyenkhactri-b22dcat3
03 from 192.168.100.3 port 41088 ssh2
Mar 03 16:12:06 NguyenKhacTriB22DCAT303 sshd[20641]: Failed password for nguyenkhactri-b22dcat3
03 from 192.168.100.3 port 41088 ssh2
Mar 03 16:12:20 NguyenKhacTriB22DCAT303 sshd[20641]: Failed password for nguyenkhactri-b22dcat3
03 from 192.168.100.3 port 41088 ssh2
Mar 03 16:12:22 NguyenKhacTriB22DCAT303 sshd[20641]: Connection closed by authenticating user n
guyenkhactri-b22dcat303 192.168.100.3 port 41088 [preauth]
Mar 03 16:12:22 NguyenKhacTriB22DCAT303 sshd[20641]: PAM 2 more authentication failures; lognam
e= uid=0 euid=0 tty=ssh ruser= rhost=192.168.100.3  user=nguyenkhactri-b22dcat303
Mar 03 16:13:37 NguyenKhacTriB22DCAT303 sshd[20677]: pam_unix(sshd:auth): authentication failur
e; logname= uid=0 euid=0 tty=ssh ruser= rhost=192.168.100.3  user=nguyenkhactri-b22dcat303
Mar 03 16:13:39 NguyenKhacTriB22DCAT303 sshd[20677]: Failed password for nguyenkhactri-b22dcat3
03 from 192.168.100.3 port 41126 ssh2
Mar 03 16:18:14 NguyenKhacTriB22DCAT303 sshd[20822]: Accepted publickey for nktris from 192.168
.100.3 port 53420 ssh2: RSA SHA256:EVQSrvyx1SRwUnNZDxwbNQB2Z+DM3TJvch97QIJES7c
Mar 03 16:18:14 NguyenKhacTriB22DCAT303 sshd[20822]: pam_unix(sshd:session): session opened for
 user nktris(uid=1000) by nktris(uid=0)
Mar 03 16:19:35 NguyenKhacTriB22DCAT303 sshd[20867]: Received disconnect from 192.168.100.3 por
t 53420:11: disconnected by user
Mar 03 16:19:35 NguyenKhacTriB22DCAT303 sshd[20867]: Disconnected from user nktris 192.168.100.
```

Hình 16 - Xem file log

Trên máy Kali attack 1, thông qua chế độ remote tiến hành tìm kiếm những người dùng vừa tạo bằng lệnh grep.

cat /var/log/auth.log | grep useradd

```
nktris@NguyenKhacTriB22DCAT303:~$ cat /var/log/auth.log | grep useradd
2025-03-03T09:10:45.942254+07:00 NguyenKhacTriB22DCAT303 useradd[4612]: new user: name=ftp, UID=122, GID=124, home=/srv/ftp,
shell=/usr/sbin/nologin, from=none
2025-03-03T11:18:06.030563+07:00 NguyenKhacTriB22DCAT303 useradd[11029]: new user: name=sshd, UID=123, GID=65534, home=/run/s
shd, shell=/usr/sbin/nologin, from=none
2025-03-03T16:09:46.357478+07:00 NguyenKhacTriB22DCAT303 sudo:   nktris : TTY=pts/2 ; PWD=/home/nktris ; USER=root ; COMMAND=
/usr/sbin/useradd nguyenkhactri-b22dcat303
2025-03-03T16:09:46.647310+07:00 NguyenKhacTriB22DCAT303 useradd[20612]: new group: name=nguyenkhactri-b22dcat303, GID=1001
2025-03-03T16:09:46.674683+07:00 NguyenKhacTriB22DCAT303 useradd[20612]: new user: name=nguyenkhactri-b22dcat303, UID=1001, G
ID=1001, home=/home/nguyenkhactri-b22dcat303, shell=/bin/sh, from=/dev/pts/4
2025-03-03T16:18:46.734829+07:00 NguyenKhacTriB22DCAT303 sudo:   nktris : TTY=pts/4 ; PWD=/home/nktris ; USER=root ; COMMAND=
/usr/sbin/useradd nguyenkhactri_b22dcat303
2025-03-03T16:18:46.973376+07:00 NguyenKhacTriB22DCAT303 useradd[20882]: new group: name=nguyenkhactri_b22dcat303, GID=1002
2025-03-03T16:18:46.993944+07:00 NguyenKhacTriB22DCAT303 useradd[20882]: new user: name=nguyenkhactri_b22dcat303, UID=1002, G
ID=1002, home=/home/nguyenkhactri_b22dcat303, shell=/bin/sh, from=/dev/pts/5
nktris@NguyenKhacTriB22DCAT303:~$
```

Hình 17 - Dùng lệnh grep tìm kiếm người dùng vừa tạo

Dùng lệnh gawk để in một hoặc nhiều dòng dữ liệu tìm được.

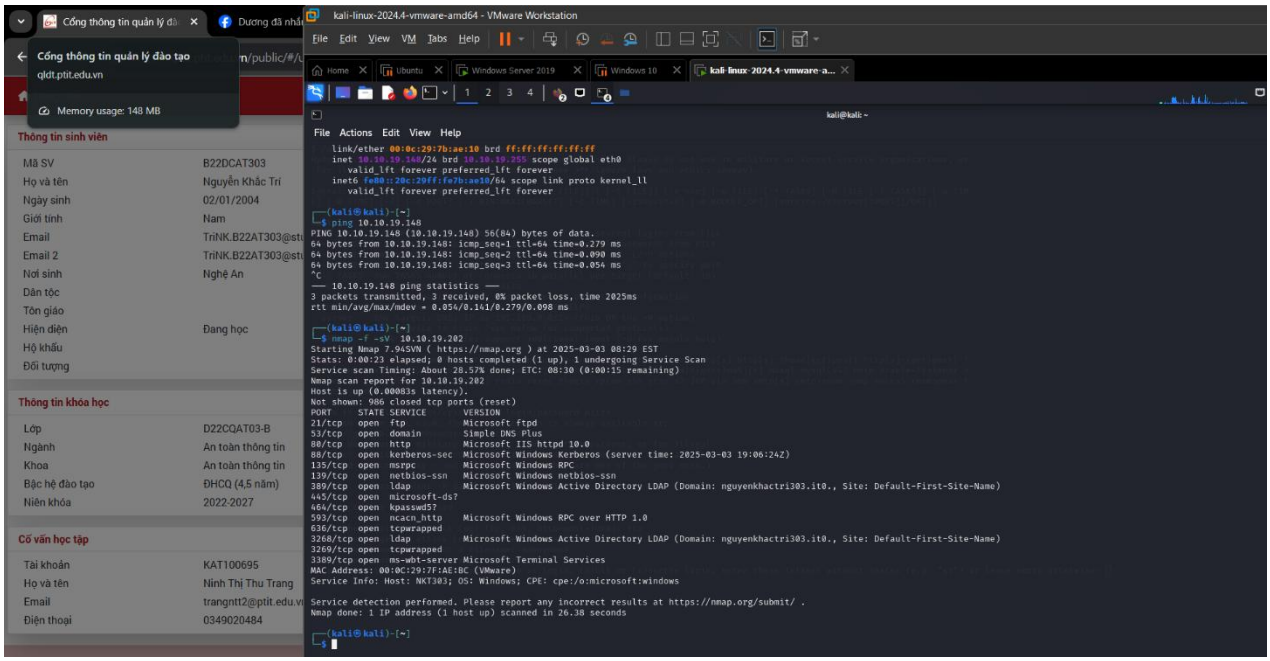
gawk ‘/useradd/ {print}’ /var/log/auth.log

```
nktris@NguyenKhacTriB22DCAT303:~$ gawk '/useradd/ {print}' /var/log/auth.log
2025-03-03T09:10:45.942254+07:00 NguyenKhacTriB22DCAT303 useradd[4612]: new user: name=ftp, UID=122, GID=124, home=/srv/ftp,
shell=/usr/sbin/nologin, from=none
2025-03-03T11:18:06.030563+07:00 NguyenKhacTriB22DCAT303 useradd[11029]: new user: name=sshd, UID=123, GID=65534, home=/run/s
shd, shell=/usr/sbin/nologin, from=none
2025-03-03T16:09:46.357478+07:00 NguyenKhacTriB22DCAT303 sudo:   nktris : TTY=pts/2 ; PWD=/home/nktris ; USER=root ; COMMAND=
/usr/sbin/useradd nguyenkhactri-b22dcat303
2025-03-03T16:09:46.647310+07:00 NguyenKhacTriB22DCAT303 useradd[20612]: new group: name=nguyenkhactri-b22dcat303, GID=1001
2025-03-03T16:09:46.674683+07:00 NguyenKhacTriB22DCAT303 useradd[20612]: new user: name=nguyenkhactri-b22dcat303, UID=1001, G
ID=1001, home=/home/nguyenkhactri-b22dcat303, shell=/bin/sh, from=/dev/pts/4
2025-03-03T16:18:46.734829+07:00 NguyenKhacTriB22DCAT303 sudo:   nktris : TTY=pts/4 ; PWD=/home/nktris ; USER=root ; COMMAND=
/usr/sbin/useradd nguyenkhactri_b22dcat303
2025-03-03T16:18:46.973376+07:00 NguyenKhacTriB22DCAT303 useradd[20882]: new group: name=nguyenkhactri_b22dcat303, GID=1002
2025-03-03T16:18:46.993944+07:00 NguyenKhacTriB22DCAT303 useradd[20882]: new user: name=nguyenkhactri_b22dcat303, UID=1002, G
ID=1002, home=/home/nguyenkhactri_b22dcat303, shell=/bin/sh, from=/dev/pts/5
nktris@NguyenKhacTriB22DCAT303:~$
```

Hình 18 - Sử dụng lệnh gawk

2.2.3 Phân tích log sử dụng find trong Windows

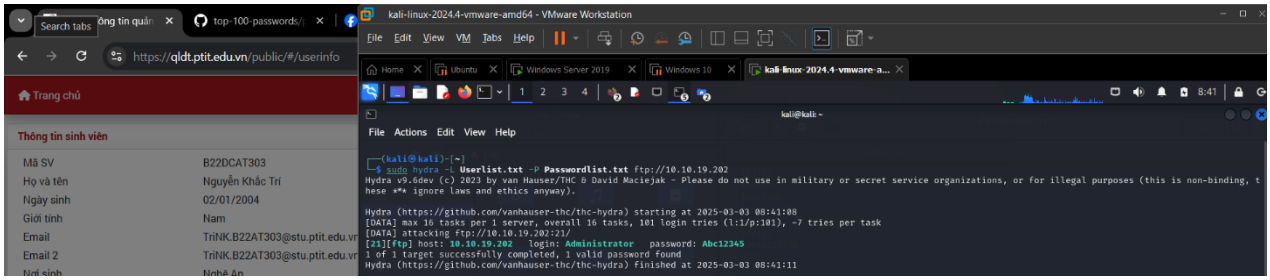
Sử dụng Nmap trên máy Kali Linux quét cổng dịch vụ SSH



Hình 19 - Sử dụng Nmap trên máy Kali Linux

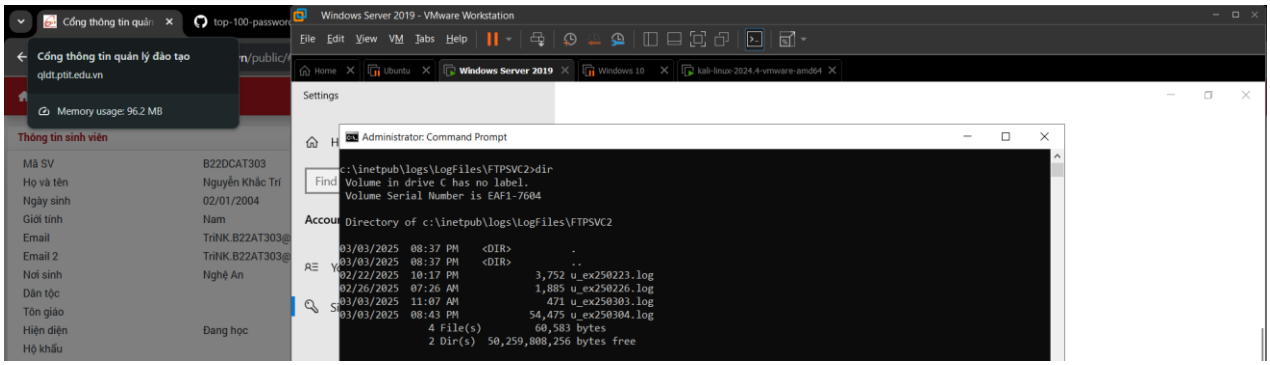
Sử dụng hydra để khai thác tấn công từ điển (wordlist), theo 2 tệp .txt là username và password đã biết

sudo hydra -L Usernamelist.txt -P Passwordlist.txt ssh://10.10.19.202

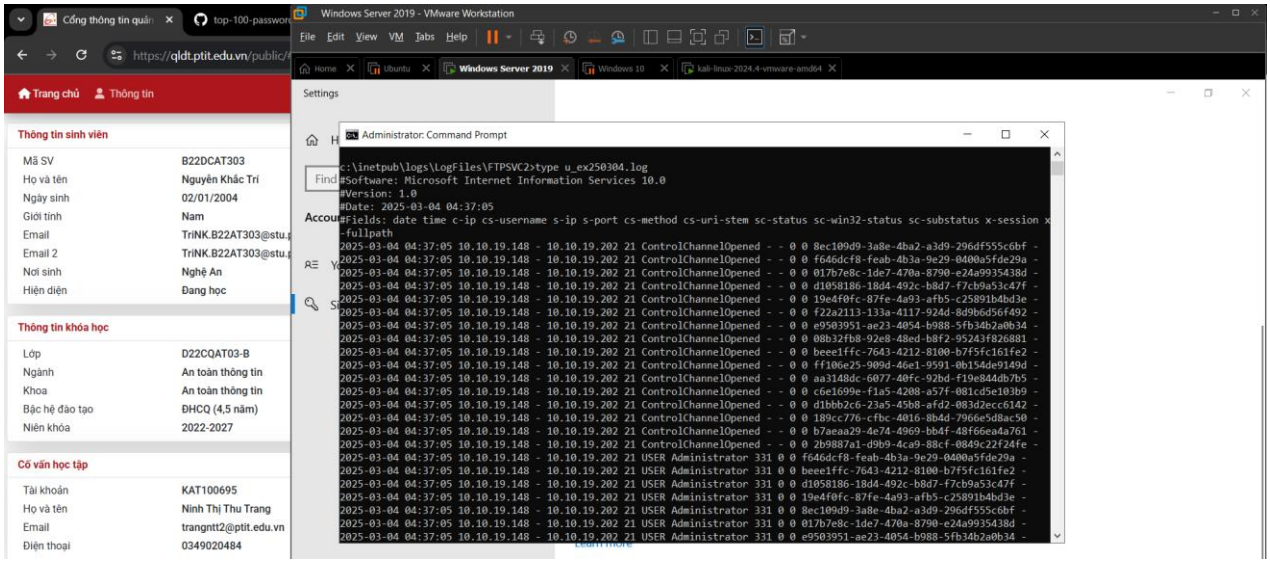


Hình 20 - Sử dụng hydra để khai thác tấn công từ điển

Trên máy Windows Server 2019 External Victim, thực hiện điều hướng đến FTP Logfile (**C:\>cd inetpub\logs\LogFiles\FTPSVC2**). Chọn hiển thị tất cả các file log đang có và chọn 1 file mới nhất để mở ra (ngày tháng có định dạng yymmdd).



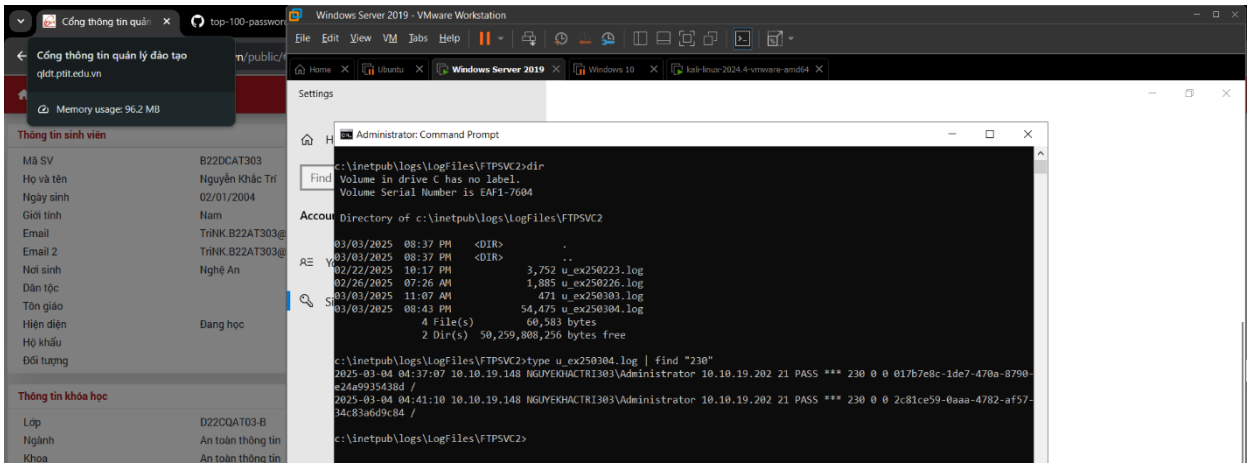
Hình 21 - Thực hiện điều hướng đến FTP Logfile và hiển thị tất cả các file log đang có



Hình 22 - Mở 1 file mới nhất

Gõ lệnh để tìm kiếm kết quả tấn công login thành công.

type u_ex250304.log | find "230"



Hình 23 - Tìm kiếm kết quả tấn công login thành công.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] grep: https://linuxcommand.org/lc3_man_pages/grep1.html

[2] gawk: http://www.gnu.org/software/gawk/manual/gawk.html

[3] find:https://docs.microsoft.com/en-us/windows-server/administration/windows-commands/find

[4] xhydra: http://manpages.ubuntu.com/manpages/bionic/man1/hydra.1.html